

Ασκήσεις

E1. Εξετάστε τα ακόλουθα τέσσερα επιθυμητά χαρακτηριστικά ενός καναλιού εκπομπής (*broadcast channel*).

Ποια από αυτά τα χαρακτηριστικά ικανοποιούνται από τα FDMA, pure ALOHA, slotted ALOHA και CSMA; Έστω ότι το R είναι το εύρος ζώνης (bandwidth) του καναλιού.

(a) Όταν μόνο ένας κόμβος έχει δεδομένα για αποστολή, τότε αυτός ο κόμβος έχει ρυθμό μετάδοσης (throughput) ίσο με R .

(b) Όταν M κόμβοι έχουν δεδομένα για αποστολή, κάθε ένας από αυτούς έχει κατά μέσο όρο ένα δίκαιο μερίδιο (fair share) του εύρους ζώνης του καναλιού.

(c) Το πρωτόκολλο είναι αποκεντρωμένο (decentralized), δηλαδή δεν υπάρχει ένας κεντρικός κόμβος (master node) που να αποτελεί μοναδικό σημείο αποτυχίας (single point of failure).

(d) Το πρωτόκολλο είναι απλό, ώστε να έχει χαμηλό κόστος υλοποίησης.

A1. slotted ALOHA

Θεωρήστε δύο κόμβους, τους A και B, οι οποίοι χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο slotted ALOHA για να ανταγωνιστούν για πρόσβαση σε ένα κανάλι με εύρος ζώνης R . Υποθέστε ότι ο κόμβος A έχει περισσότερα δεδομένα για μετάδοση από τον κόμβο B και ότι η πιθανότητα επαναμετάδοσης του κόμβου A, p_A , είναι μεγαλύτερη από την πιθανότητα επαναμετάδοσης του κόμβου B, p_B .

- (a) Δώστε έναν τύπο για τη μέση ρυθμαπόδοση (average throughput) του κόμβου A.
- (b) Δώστε έναν τύπο για τη μέση ρυθμαπόδοση (average throughput) του κόμβου B.
- (c) Ποια είναι η συνολική αποδοτικότητα (total efficiency) του πρωτοκόλλου με αυτούς τους δύο κόμβους;
- (d) Αν $p_A = 2 \cdot p_B$, είναι η μέση ρυθμαπόδοση του κόμβου A διπλάσια από εκείνη του κόμβου B; Γιατί ή γιατί όχι; Αν όχι, πώς μπορείτε να επιλέξετε τα p_A και p_B ώστε αυτό να συμβαίνει;
- (e) Γενικά, υποθέστε ότι υπάρχουν N κόμβοι, από τους οποίους ο κόμβος A έχει πιθανότητα επαναμετάδοσης $2 \cdot p$ και όλοι οι άλλοι κόμβοι έχουν πιθανότητα επαναμετάδοσης p . Δώστε εκφράσεις για τον υπολογισμό της μέσης ρυθμαπόδοσης του κόμβου A και οποιουδήποτε άλλου κόμβου.

A1-ans. slotted ALOHA

(a) Η μέση ρυθμαπόδοση (average throughput) του A δίνεται από:

$$p_A(1 - p_B)$$

(b) Η μέση ρυθμαπόδοση (average throughput) του B δίνεται από:

$$p_B(1 - p_A)$$

(c) Η συνολική αποδοτικότητα (total efficiency) είναι:

ρυθμαπόδοση του A + ρυθμαπόδοση του B

$$p_A(1 - p_B) + p_B(1 - p_A)$$

A1-ans. slotted ALOHA

(d) Αν $p_A = 2 \cdot p_B$, τότε η μέση ρυθμαπόδοση του A γίνεται:

$$2p_B(1 - p_B)$$

Επιπλέον, η μέση ρυθμαπόδοση του B γίνεται:

$$p_B(1 - 2p_B)$$

Μπορούμε ξεκάθαρα να δούμε ότι η ρυθμαπόδοση του A δεν είναι διπλάσια από αυτή του B.

Για να είναι η ρυθμαπόδοση του A διπλάσια από αυτή του B, πρέπει να ισχύει:

$$p_A(1 - p_B) = 2 p_B(1 - p_A)$$

$$p_A = 2 \cdot p_B / (1 + p_B)$$

A1-ans. slotted ALOHA

(e) Δεδομένου ότι η πιθανότητα επαναμετάδοσης του A είναι $2 \cdot p$, και όλοι οι άλλοι $(N - 1)$ κόμβοι έχουν πιθανότητα επαναμετάδοσης p ,

η μέση ρυθμαπόδοση (average throughput) του A πρέπει να είναι:

$$2 \cdot p(1 - p)^{N-1}$$

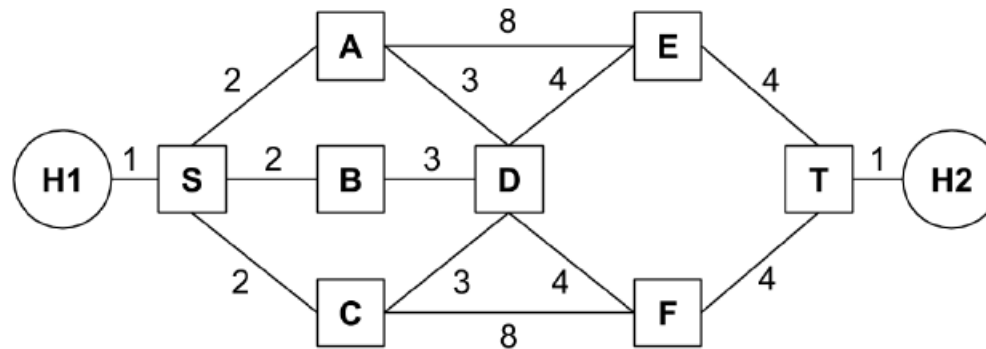
Για τους υπόλοιπους κόμβους, η μέση ρυθμαπόδοση θα είναι:

$$p(1 - p)^{N-2}(1 - 2p)$$

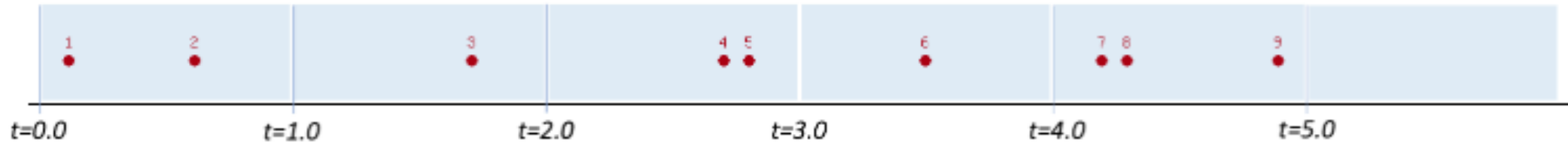
A2. Link state protocols

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα δίκτυο L3 με την τοπολογία που φαίνεται παραπάνω και ότι ο αλγόριθμος δρομολόγησης που χρησιμοποιείται είναι ο αλγόριθμος κατάστασης συνδέσεων.

1. Μετά τη σύγκλιση, ποιο είναι το κόστος διαδρομής από τον H1 στον H2 και ποιες είναι οι πιθανές διαδρομές με αυτό το κόστος;



A3. Multiple Access Protocols: Collisions



Εξετάστε το παραπάνω σχήμα, το οποίο δείχνει την άφιξη 9 μηνυμάτων για μετάδοση σε διαφορετικούς ασύρματους κόμβους πολλαπλής πρόσβασης, σε χρονικές στιγμές:

$$t = \langle 0.1, 0.6, 1.7, 2.7, 2.8, 3.5, 4.2, 4.3, 4.9 \rangle$$

και κάθε μετάδοση απαιτεί ακριβώς μία χρονική μονάδα.

Υποθέστε ότι όλοι οι κόμβοι εφαρμόζουν το πρωτόκολλο ALOHA.

Για κάθε μήνυμα, υποδείξτε τη χρονική στιγμή κατά την οποία ξεκινά κάθε μετάδοση.

A4. Error Detection And Correction: Two Dimensional Parity

10001100 01101000

10111011 01100001

01000110 11110101

00010000 00011001

11101010 01101110

A4. Error Detection And Correction: Two Dimensional Parity

00010010 10100001 1

11101111 10100111 1

10000101 10000001 1

10010110 00101001 1

00110010 01110100 1

11011110 11011010 1

A5. Χρόνος μετάδοσης

Έστω ότι στέλνετε ένα πακέτο μεγέθους L bits μέσω μιας διαδρομής Q ζεύξεων. Κάθε ζεύξη έχει ταχύτητα μετάδοσης R bps. Έστω επίσης ότι τόσο η καθυστέρηση στις ουρές αναμονής όσο και η καθυστέρηση μετάδοσης είναι αμελητέες. Να υπολογιστεί ο χρόνος που χρειάζεται για να φτάσει το πακέτο στον προορισμό του στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Το δίκτυο είναι μεταγωγής πακέτου εικονικού κυκλώματος. Στην περίπτωση αυτή θεωρήστε ότι ο χρόνος εγκατάστασης ενός εικονικού κυκλώματος (VC setup time) είναι t_s sec ενώ το συνολικό μέγεθος της κεφαλίδας (header) ενός πακέτου είναι h bits.

A5α) –ans . Χρόνος μετάδοσης

Ο χρόνος μετάδοσης ενός πακέτου στην ζεύξη είναι :

$$(L+h)/R$$

Ο συνολικός χρόνος μετάδοσης μέσω των Q ζεύξεων είναι:

$$Q (L+h)/R$$

Επομένως, ο ζητούμενος χρόνος είναι sec.

$$t_s + Q (L+h)/R$$

A5 . Χρόνος μετάδοσης

b) Το δίκτυο παρέχει ασυνδεσμική (connectionless) υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή έστω ότι κάθε πακέτο έχει κεφαλίδα ίση με $2h$ bits.

$$Q (L+2h)/R$$

c) Το δίκτυο είναι μεταγωγής κυκλώματος. Στην περίπτωση αυτή θεωρήστε ότι ο ρυθμός μετάδοσης του κυκλώματος μεταξύ της πηγής και του προορισμού είναι R bps, ο χρόνος εγκατάστασης του κυκλώματος είναι t_s sec και η κεφαλίδα κάθε πακέτου έχει μέγεθος h bits.

$$T_s+(h+L)/R$$

A6. Γινόμενο εύρους ζώνης-καθυστέρησης

Υποθέστε ότι δύο υπολογιστές, A και B, απέχουν 10,000 km και συνδέονται με μία απευθείας σύνδεση $R = 1 \text{ Mbps}$. Υποθέστε επίσης ότι ο ρυθμός διάδοσης επάνω στην ζεύξη είναι $2.5 \cdot 10^8 \text{ m/sec}$.

- α) Υπολογίστε το γινόμενο εύρους ζώνης-καθυστέρησης, $R \cdot D_{\text{prop}}$
- β) Σκεφτείτε την αποστολή ενός αρχείου 400,000 bits από τον υπολογιστή A στον υπολογιστή B. Υποθέστε ότι το αρχείο στέλνεται συνεχόμενα, ως ένα μεγάλο μήνυμα. Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός bit που θα βρίσκονται επάνω στην ζεύξη μια δεδομένη στιγμή;

A6. Γινόμενο εύρους ζώνης-καθυστέρησης

- γ) Δώστε μια ερμηνεία του γινομένου εύρους ζώνης -καθυστέρησης.
- δ) Ποιο είναι το πλάτος ενός bit (σε μέτρα) μέσα στην ζεύξη; Είναι μεγαλύτερο από ένα γήπεδο ποδοσφαίρου;
- ε) Πόσος χρόνος απαιτείται για την μετάδοση του αρχείου, αν θεωρήσουμε ότι στέλνεται συνεχόμενα;
- στ) Υποθέστε ότι το αρχείο σπάει σε 10 επιμέρους πακέτα όπου κάθε πακέτο αποτελείται από 40000 bits. Υποθέστε επίσης ότι ο παραλήπτης επιβεβαιώνει την λήψη κάθε πακέτου και ότι ο χρόνος μετάδοσης του πακέτου επιβεβαίωσης είναι αμελητέος. Τέλος, υποθέστε ότι ο αποστολέας δεν μπορεί να στείλει νέο πακέτο προς τον παραλήπτη αν δεν λάβει επιβεβαίωση λήψης του προηγούμενου πακέτου. Πόσος χρόνος απαιτείται για την μετάδοση του αρχείου;

A6. Γινόμενο εύρους ζώνης-καθυστερήσης

- α) 40,000 bits
- β) 40,000 bits
- γ) Το γινόμενο εύρους ζώνης – καθυστέρησης εκφράζει τον μέγιστο αριθμό bits που μπορούν να βρίσκονται στην ζεύξη.

A6. Γινόμενο εύρους ζώνης-καθυστέρησης

- Το πλάτος ενός bit = μήκος ζεύξης / γινόμενο εύρους ζώνης – καθυστέρησης. Επομένως, το πλάτος 1 bit είναι 250 μέτρα, που είναι μεγαλύτερο από ένα γήπεδο ποδοσφαίρου.
- ε) $t_{trans} + t_{prop} = 400 \text{ msec} + 40 \text{ msec} = 440 \text{ msec}$
- στ) $10 * (t_{trans} + 2 t_{prop}) = 10 * (40 \text{ msec} + 80 \text{ msec}) = 1.2 \text{ sec}$